THY Tarife Optimizasyonu — Sonuç Özeti

Takım: Büke · TEKNOFEST · Yapay Zeka Destekli Havayolu Optimizasyonu

Üretim: 2026-07-13 21:25 · `python src/03_model.py byday` → `python src/08_fullweek_polish.py 1800 0.3`

Tam veri sonucu (güne göre ayrıştırma + tam-hafta cilalaması)

- **Çözülen gün:** 7/7 (G-gevşetilen 0)
- **Tarife-değişim cezası (λ):** 0.3 amaç-puanı / uçuş-dk (açık)
- **Ayarlanabilir uçuş hareketi:** 4554 (kaydırılan 1067, %23; toplam 20,640 uçuş-dk, ort. 19 dk)
- **OPTIMIZE amaç (saf rekabetçilik):** 3,405,039
- **BASELINE (mevcut tarife):** 3,251,527
- **İYİLEŞME:** +153,512 (**+4.72%** gelir-ağırlıklı rekabetçilik faydası)

Gün kırılımı

Gün	Pazar-gün	Aday bağlantı	OPT	Baseline	Δ	gap	Kaydırılan	Kaydırma-dk	G-gevş.
1	670	1077	488,005	465,686	+22,318	1.18%	166	3,170	—
2	655	1062	465,912	443,873	+22,038	1.18%	161	3,270	—
3	658	1079	490,860	470,624	+20,237	1.18%	140	2,790	—
4	661	1081	482,902	459,225	+23,677	1.18%	155	3,110	—
5	667	1076	495,630	472,018	+23,612	1.18%	139	2,610	—
6	672	1094	486,872	467,761	+19,111	1.18%	153	2,810	—
7	677	1108	494,858	472,339	+22,519	1.18%	153	2,880	—

Gün tablosundaki gap sütunu tam-hafta modelinin GLOBAL (cezalı) MIP-gap'idir (aşama-1'in gün-içi gap'i ≤ %0.1 idi).

Notlar (bkz. `docs/model_formulation.md` §10–§13)

- **Tarife-değişim cezası (P, docs §12):** amaca −λ·Σ|θ−cur| eklenir (tam doğrusal: A1 sayesinde Σ_v|v−cur|·x). λ=0.3. Amaç değişimi cezalandırmadığında çözücü uçuşları keyfî kaydırıyordu (bedava/dejenere kaydırma); λ bunları geri çeker.
- 'OPTIMIZE amaç' ve 'İYİLEŞME' SAF rekabetçiliktir (cezasız ölçülür); λ yalnızca hangi kaydırmaların yapılacağını süzer.
- Kısıtlar: A1,A2,B1,C,D,E1,F,G gün-içinde tam uygulanır; G günler-arası saat-içi bantla zincirlenir (çatışan günde gevşetilir). Rotasyon-güvenliği önceliğiyle bandı bırakılan (gün,uçuş,rol): 1132 — `output/g_band_exemptions.csv`.
- A2 rotasyonu brief-exact minimum turla (T_OB+τ+T_IB, bacak blokları veriden) kurulur; gece-aşan turlar statik slack-bölüşümüyle korunur — 08'in gece-aşan denetimi: 1660 tur, YENİ ihlal 0 (mevcut tarifede de görünen eşleşme-artefaktları hariç). Bağımsız doğrulayıcı ayrıca gerçek zaman ekseninde 1709 turu denetler (yeni ihlal 0; `reports/validation_report.md`).
- E2 (Jmin zaman dengesi) tam-ölçekte kapalı (büyük-M min-seçimi HiGHS'i kilitliyor); küçük örnekte açık ve doğrulanmış.
- F kova kapasitesi brief'in gerçek 10/15'ini uygular (sabit uçuşlar baz cap'i hiç aşmadığından rezidüel cap ≥0; ayarlanabilirler pencerede yayılarak sığar). Modellenmeyen (ρ'suz → amaç dışı) pazarların uçuşları da kovalarda SABİT doluluk olarak sayılır (fiziksel kapasite tüm TK uçuşlarıyla korunur).
- `eski_IST`/`yeni_IST` 10 dk ızgaraya yuvarlanmış saat-içi değerlerdir.

Çıktı dosyaları (teslim #3)

- `optimized_schedule.csv` — ayarlanan IST saatleri (uçuş × eski→yeni).
- `market_results.csv` — O–D/gün: sunulan bağlantı, **yenilen rakip**, sıralama, ρ-katkı.
- `selected_connections.csv` — seçilen her bağlantı (gelen/giden uçuş, boşluk, J, yendiği rakip).
- Toplam amaç değeri (saf rekabetçilik): **3,405,039** (baseline 3,251,527, Δ +153,512).

Tam-hafta warm-start cilalaması (08)

Bu sonuç, güne-göre ayrıştırma (aşama-1) çözümünün HAFTANIN TAMAMINI kapsayan tek MIP'e MIP-start olarak verilip HiGHS ile iyileştirilmesiyle üretildi (`python src/08_fullweek_polish.py`, ≤1800s):

- Aşama-1 (byday) SAF rekabetçilik : 3,390,287.4
- Tam-hafta cilalanmış : 3,405,039.1 (+14,751.6)
- Global MIP-gap (cezalı amaç) : 1.18%
- G düzenliliği doğrulayıcı-birebir 'ilk-gün çapalı ±Xdev' kısıtlarıyla tam modelde kuruldu (2643 bağ; belgeli muafiyet: 1132, bkz. `output/g_band_exemptions.csv`).